Ayudantía n°8

Ejercicio 1

Un rotor Flettner consiste en un cilíndro vertical largo de radio R (Figura 1) utilizado en embarcaciones para mejorar su propulsión. El rotor es accionado por un motor eléctrico $\Gamma > 0$ alrededor del cilindro. Cuando el rotor se encuentra sometido a una corriente uniforme y permanente de aire, el campo de velocidades en torno al rotor está dado por:

$$v_r = U\left(1 - \frac{R^2}{r^2}\right)\cos\theta$$

$$v_\theta = -U\left(1 + \frac{R^2}{r^2}\right)\sin\theta + \frac{\Gamma}{2\pi r}$$

Donde r es la distancia al centro del cilindro y θ es el ángulo medido desde la dirección del viento. Suponiendo que el fluido es incompresible e inviscido, y que la presión en la zona no perturbada, donde la velocidad es U_∞, es P_∞, se pide que:

a) Obtenga una expresión para la presión sobre la superficie del rotor Flettner.
b) Deje expresada la integral para calcular el vector fuerza ejercido por el aire sobre el cilindro. Indique claramente cómo calcularía la dirección y magnitud de dicha fuerza.



Figura 1. Vista lateral y vista de arriba del rotor Flettner.

Ejercicio 2

Através de la ecuación de continuidad para coordenasas cilíndricas, determine el vector velocidad, dibuje que tipo de flujo o movimiento se desarrolla, dese las condiciones de borde adecuadas y de un ejemplo para cada una de las siguientes situaciones:

a) $u_z = 0,\ u_r = 0$
b) $u_z = 0,\ u_\theta = \frac{A}{r}(1 - e^{(-ar)^2})$
c) $u_z = 2az,\ u_\theta = \frac{A}{r}(1 - e^{(-ar)^2})$

A y a constantes.

Ejercicio 3

Considere una película delgada de un líquido viscoso e incompresible que fluye uniformemente hacia abajo sobre una barra vertical de radio a, como se muestra en la figura 2. La película alcanza una flujo completamente desarrollado con radio exterior b. En dicha región, la velocidad tiene solo componente axial. Suponga que la atmósfera circundante se encuentra a presión unifrome ρa y que ofrece resistencia de cortadura despreciable al movimiento de la película. La densidad y viscosidad dinámica del líquido son ρ y μ, respectivamemte.

a) Obtenga una ecuación diferencial para $v_z(r)$ en la región de la película.
b) Plantee las condiciones de controno apropiedas en r = a.
c) Determine la distribución de velocidades $v_z(r)$ en la película para a < r < b.

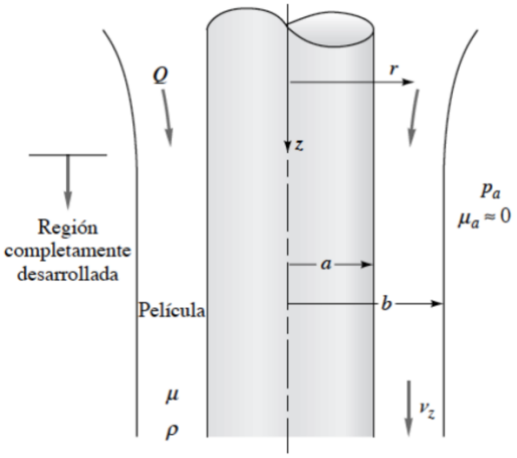


Figura 2. Película delgada.